BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài thực hành số 3

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Lớp: IT005.Q110.2

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Tăng Anh Khôi	24520868

Điểm tự đánh giá
10

MỤC LỤC

A. BÁO CÁO CHI TIẾT.....2
I. Bắt gói và phân tích UDP.....2
Câu 1.....2
Câu 2.....2
Câu 3.....4
Câu 4.....4
Câu 5.....4
Câu 6.....5
II. Phân tích hành vi TCP.....5
Câu 7.....5
Câu 8.....5
Câu 9.....6
Câu 10.....6
Câu 11.....7
B. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....7

A. BÁO CÁO CHI TIẾT

I. Bắt gói và phân tích UDP

1.

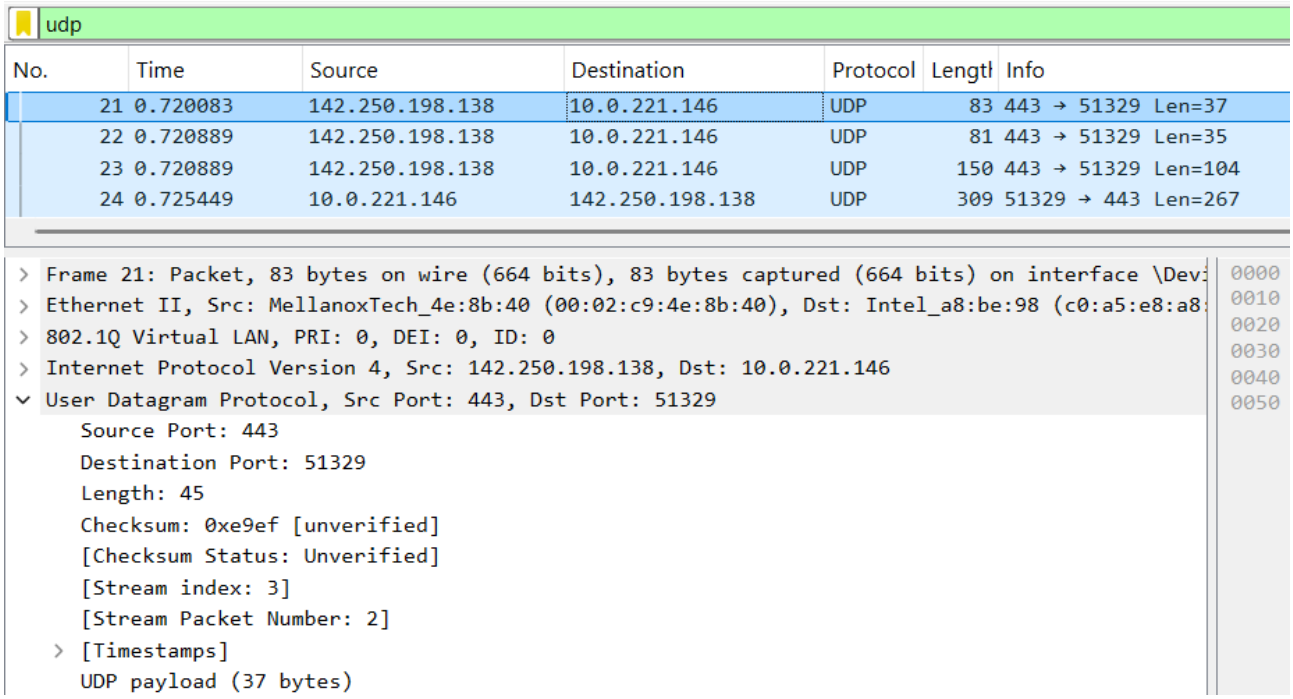
- Các trường (field) trong **UDP header**

+ **Source Port**: Port nguồn. Xác định cổng của người gửi thông tin và nhận thông tin phản hồi từ người nhận.

+ **Destination Port**: Port đích. Xác định cổng nhận thông tin.

+ **Length**: Độ dài (kích thước) của toàn bộ datagram: header và dữ liệu. Không phải độ dài của header. Chiều dài tối thiểu là 8 bytes khi gói tin không có dữ liệu, chỉ có header.

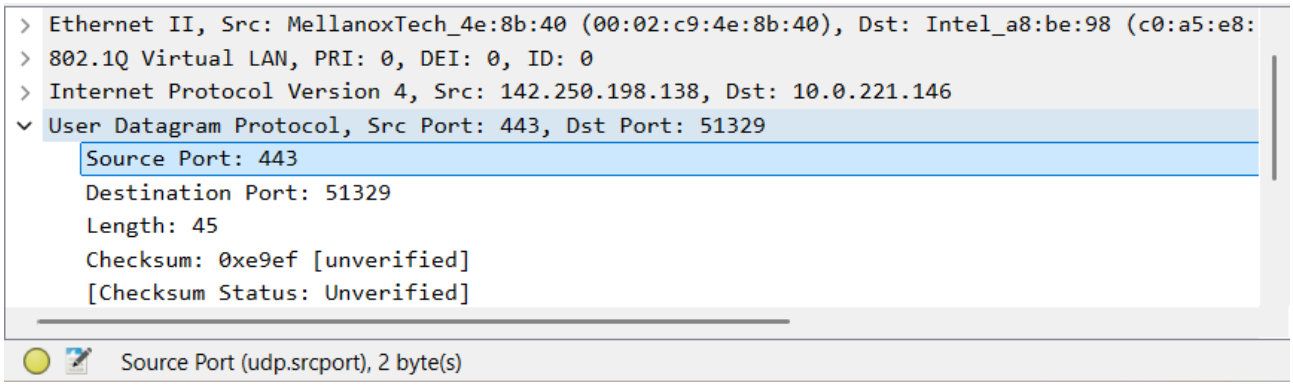
+ **Checksum**: Giá trị dùng để kiểm tra lỗi.



2.

- Độ dài (tính theo byte) của mỗi trường trong **UDP header**:

+ **Source Port**: 2 bytes



+ **Destination Port**: 2 bytes

```
> Ethernet II, Src: MellanoxTech_4e:8b:40 (00:02:c9:4e:8b:40), Dst: Intel_a8:be:98 (c0:a5:e8:
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.198.138, Dst: 10.0.221.146
v User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51329
    Source Port: 443
    Destination Port: 51329
    Length: 45
    Checksum: 0xe9ef [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
```

Destination Port (udp.dstport), 2 byte(s)

+ **Length**: 2 bytes

```
> Ethernet II, Src: MellanoxTech_4e:8b:40 (00:02:c9:4e:8b:40), Dst: Intel_a8:be:98 (c0:a5:e8:
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.198.138, Dst: 10.0.221.146
v User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51329
    Source Port: 443
    Destination Port: 51329
    Length: 45
    Checksum: 0xe9ef [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
```

Length in octets including this header and the data (udp.length), 2 byte(s)

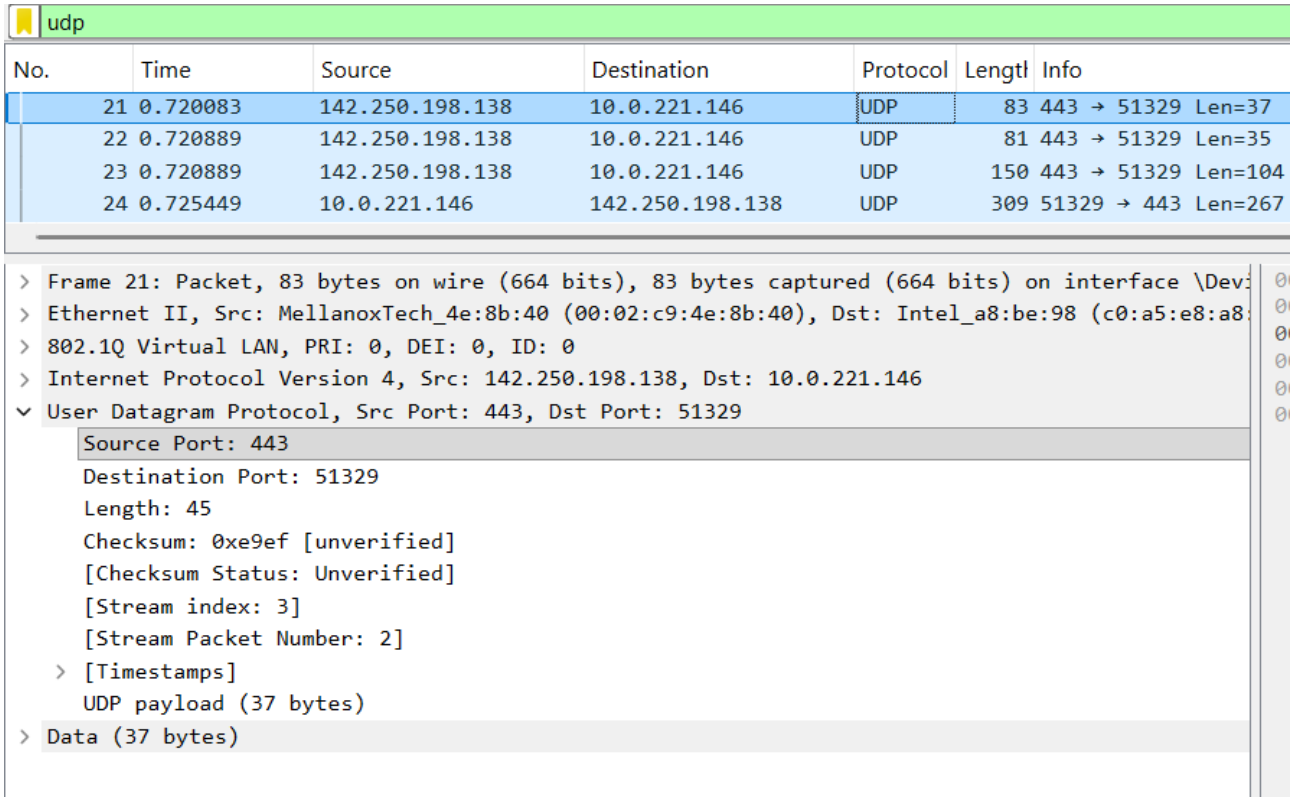
+ **Checksum**: 2 bytes

```
> Ethernet II, Src: MellanoxTech_4e:8b:40 (00:02:c9:4e:8b:40), Dst: Intel_a8:be:98 (c0:a5:e8:
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.198.138, Dst: 10.0.221.146
v User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51329
    Source Port: 443
    Destination Port: 51329
    Length: 45
    Checksum: 0xe9ef [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
```

Details at: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvChecksums.html (udp.checksum), 2 byte(s)

3.

- Giá trị trường **Length** là độ dài của cả gói tin **UDP**, gồm **header** (8 bytes) + **payload/data**



- Trong ảnh chụp ta thấy **Length** có độ dài **45 bytes**, trừ đi phần **header 8 bytes** thì còn **Data 37 bytes**

4.

- Giao thức **UDP** có trường **Length** dài **16 bit**, tức là độ dài tối đa của toàn bộ gói là $\mathbf{2^{16} - 1 = 65535}$ **bytes**. Trong đó phần **header** của **UDP** dài **8 bytes** (cố định). Do đó kích thước tối đa của **payload** (dữ liệu thực) là **65535 – 8 = 65527 bytes**

5.

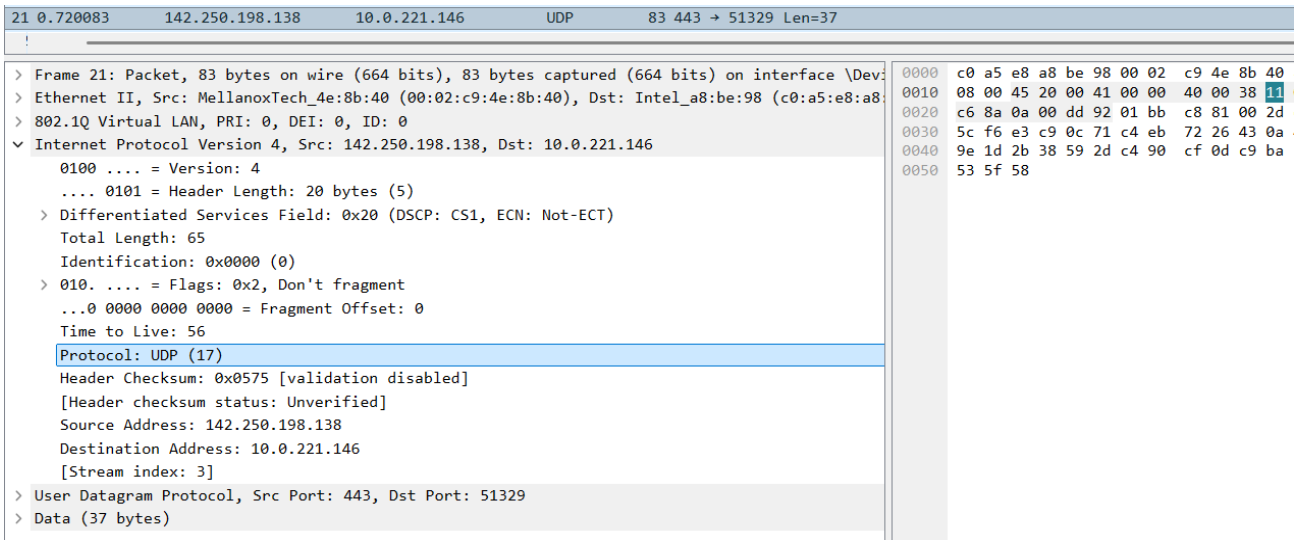
- Trường **Source Port** của **UDP** cũng có độ dài **16 bit** nên giá trị lớn nhất có thể có là

$\mathbf{2^{16} - 1 = 65535}$

6.

- Protocol number UDP hệ 10 là **17**

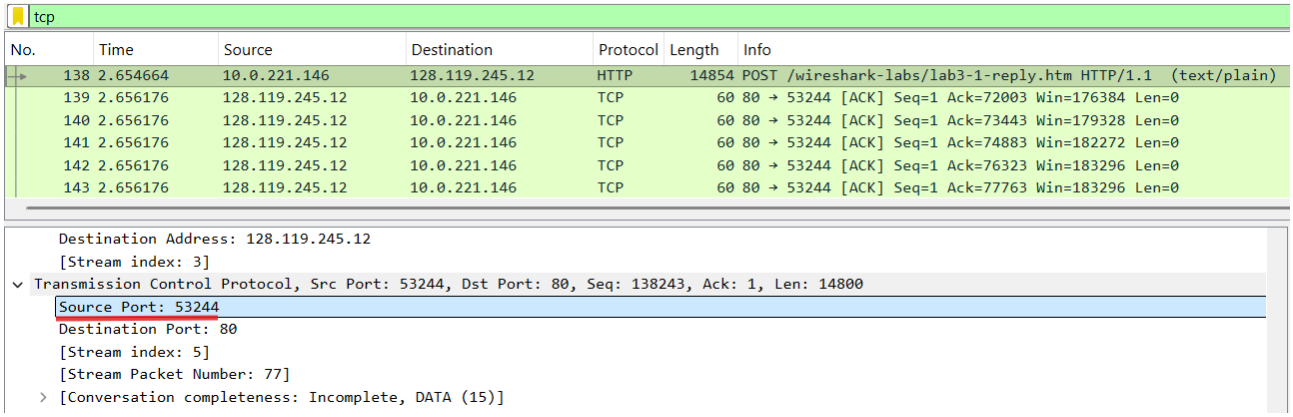
- Protocol number UDP hệ 16 là **11 (0X11)**



II. Phân tích hành vi TCP

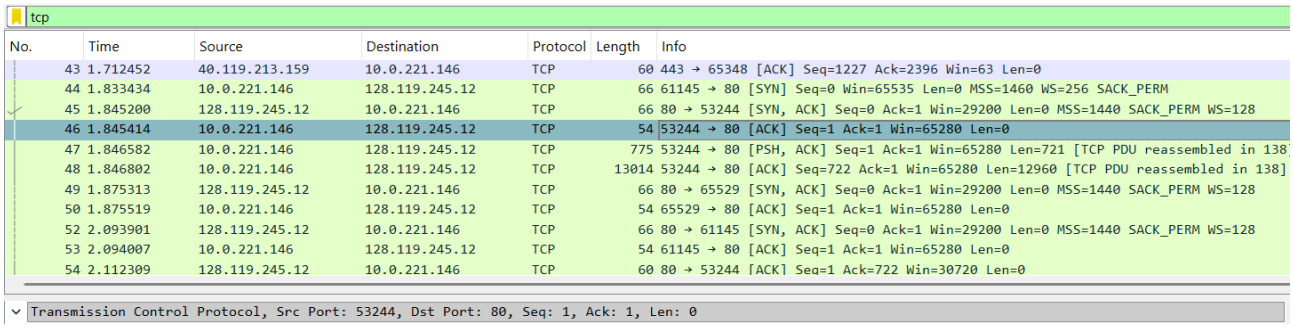
7.

- Địa chỉ IP của máy khách là **10.0.221.146** và TCP Port là **53244**



8.

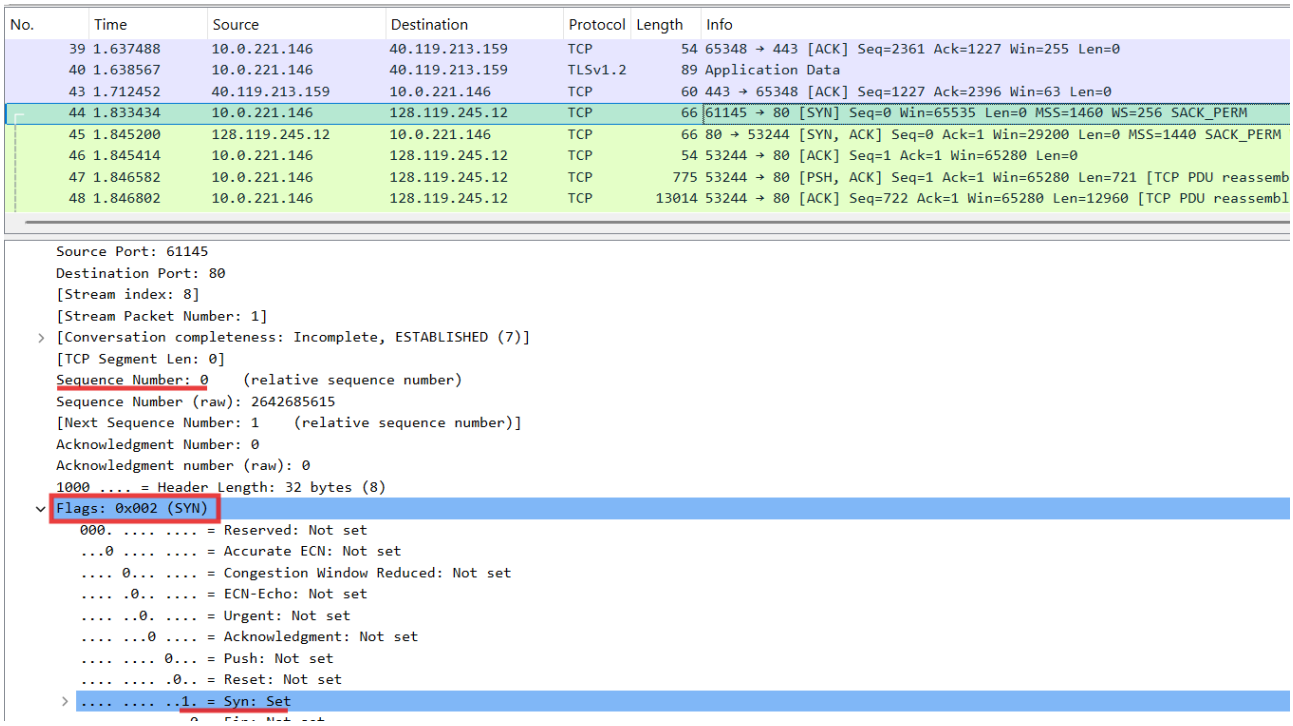
- Địa chỉ IP của **gaia.cs.umass.edu** là **128.119.245.12** và kết nối TCP dùng để gửi và nhận các segments sử dụng port **80**



9.

- **TCP SYN segment** sử dụng **sequence number** là **0** để khởi tạo kết nối **TCP** giữa máy khách và **gaia.cs.umass.edu**

- Trong trường **Flags**, ta thấy **Syn = 1**. Khi bit **SYN** trong trường **Flags** được đặt thành **1**, **segment** này được gọi là **SYN segment**. Đây là **segment** dùng để khởi tạo một kết nối **TCP** trong quá trình bắt tay ba bước



10.

- **Sequence number** của **SYNACK segment** được gửi bởi **gaia.cs.umass.edu** đến máy khách để trả lời cho **SYN segment** là **0**

- Giá trị của **Acknowledgement** trong **SYNACK segment** là **1**

- Để **gaia.cs.umass.edu** xác nhận được giá trị đó thì server chỉ cần lấy **Sequence Number** từ **SYN segment** mà **client** gửi, sau đó **cộng 1** vào giá trị đó để đặt vào trường **Acknowledgement Number** trong **SYNACK segment**

- Để một segment là **SYNACK segment** thì trường **Flags** trong **TCP header** phải có **Syn = 1** và **Acknowledgment = 1**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
39	1.637488	10.0.221.146	40.119.213.159	TCP	54	65348 → 443 [ACK] Seq=2361 Ack=1227 Win=255 Len=0
40	1.638567	10.0.221.146	40.119.213.159	TLSv1.2	89	Application Data
43	1.712452	40.119.213.159	10.0.221.146	TCP	60	443 → 65348 [ACK] Seq=1227 Ack=2396 Win=63 Len=0
44	1.833434	10.0.221.146	128.119.245.12	TCP	66	61145 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
45	1.845200	128.119.245.12	10.0.221.146	TCP	66	80 → 53244 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM WS=128
46	1.845414	10.0.221.146	128.119.245.12	TCP	54	53244 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
47	1.846582	10.0.221.146	128.119.245.12	TCP	775	53244 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=721 [TCP PDU reassembled in
48	1.846802	10.0.221.146	128.119.245.12	TCP	13014	53244 → 80 [ACK] Seq=722 Ack=1 Win=65280 Len=12960 [TCP PDU reassembled in 1

```
    Destination Port: 53244
    [Stream index: 5]
    [Stream Packet Number: 2]
  > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3732496710
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1953198624
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  v Flags: 0x012 (SYN, ACK)
      000. .... .... = Reserved: Not set
      ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
      .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
      .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
      .... ..0. .... = Urgent: Not set
      .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
      .... .... 0... = Push: Not set
      .... .... .0.. = Reset: Not set
    > .... .... ..1. = Syn: Set
      .... .... ...0 = Fin: Not set
```

11.

- Sequence number của TCP segment có chứa lệnh **HTTP POST** là **138243**

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
138	2.654664	10.0.221.146	128.119.245.12	HTTP	14854	POST /wireshark-labs/lab3-1-reply.htm HTTP/1.1 (text/plain)
139	2.656176	128.119.245.12	10.0.221.146	TCP	60	80 → 53244 [ACK] Seq=1 Ack=72003 Win=176384 Len=0
140	2.656176	128.119.245.12	10.0.221.146	TCP	60	80 → 53244 [ACK] Seq=1 Ack=73443 Win=179328 Len=0
141	2.656176	128.119.245.12	10.0.221.146	TCP	60	80 → 53244 [ACK] Seq=1 Ack=74883 Win=182272 Len=0
142	2.656176	128.119.245.12	10.0.221.146	TCP	60	80 → 53244 [ACK] Seq=1 Ack=76323 Win=183296 Len=0

```
v Transmission Control Protocol, Src Port: 53244, Dst Port: 80, Seq: 138243, Ack: 1, Len: 14800
    Source Port: 53244
    Destination Port: 80
    [Stream index: 5]
    [Stream Packet Number: 77]
  > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 14800]
    Sequence Number: 138243    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1953336866
    [Next Sequence Number: 153043    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
```

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO